

DimaMaak

Système Intelligent de Suivi des Femmes Enceintes en Zones Rurales

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Version	hackathon WieLead 4.0
Date	Mai 2025
Statut	Prototype Hackathon

Pour les femmes qui accouchent seules. Pour les docteurs trop loin.

1. Contexte et Problématique

Dans de nombreuses zones rurales, les femmes enceintes font face à des risques majeurs liés à l'isolement géographique, à l'absence de personnel médical à proximité et à un accès limité aux soins de santé. Ces femmes, souvent analphabètes, manquent d'information et de suivi pendant leur grossesse et au moment crucial de l'accouchement.

Problèmes identifiés

- Mortalité maternelle élevée dans les zones rurales par manque de suivi médical
- Distances importantes entre domiciles et établissements de santé
- Analphabétisme rendant inaccessibles les supports d'information classiques
- Impossibilité pour le médecin de monitorer à distance les paramètres vitaux
- Aucun système d'alerte automatique en cas d'urgence obstétricale
- Absence de rappel pour les consultations prénatales programmées

MaterniCare répond à ces défis en proposant un système embarqué IoT couplé à une plateforme web médicale et un système d'automatisation des rappels, permettant un suivi continu, intelligent et accessible à toutes.

2. Présentation Générale du Projet

MaterniCare est un système complet composé de trois composantes principales qui interagissent ensemble :

Composante	Description	Technologie
Dispositif Hardware	Prototype portable porté par la patiente, collecte des données vitales et contractions	ESP32 + Capteurs + GPS + GSM
Plateforme Web Médicale	Dashboard sécurisé pour le médecin, visualisation des données et gestion des dossiers	Next.js / React + Base de données
Système d'Automatisation	Rappels automatiques de consultations et alertes SMS aux proches	N8N (Automation)

2.1 Architecture Globale

Le flux de données suit le schéma suivant :

1. La patiente porte le dispositif ESP32 qui collecte en continu ses paramètres vitaux (fréquence cardiaque, tension artérielle, SpO2) via les capteurs intégrés.
2. Lorsque la patiente ressent des contractions, elle appuie sur le bouton dédié. Le système calcule automatiquement la fréquence et la durée des contractions.
3. L'algorithme embarqué analyse les données et prédit l'imminence de l'accouchement. En cas d'alerte, un SMS est envoyé automatiquement au médecin, à l'hôpital et au mari.
4. Un guide audio accompagne la patiente avec des instructions vocales (respiration, comportement) pendant les phases de travail.
5. Toutes les données sont envoyées en temps réel via Wi-Fi/GSM à la base de données du médecin.
6. Le médecin consulte la plateforme web sécurisée pour voir les statistiques, courbes et données de ses patientes.
7. N8N envoie automatiquement un SMS de rappel à la patiente 24h avant chaque consultation programmée.

3. Composante Hardware — Dispositif Embarqué

3.1 Composants du Prototype

Composant	Rôle	Spécification
ESP32	Microcontrôleur principal — Wi-Fi + Bluetooth intégré	Dual-core 240MHz, 4MB Flash
Module GPS (NEO-6M)	Géolocalisation de la patiente en temps réel	Précision 2.5m, UART
Capteur FC (MAX30102)	Mesure fréquence cardiaque + SpO2	I2C, 3.3V
Capteur Tension (INA219)	Mesure tension artérielle (via brassard ou analogique)	I2C, 12-bit ADC
Afficheur LCD I2C 16x2	Affichage local des informations pour accompagnants	I2C 0x27, 5V
Module GSM SIM800L	Envoi de SMS en zone sans Wi-Fi	UART, 3.7V Li-ion
Buzzer	Alertes sonores locales pour la patiente	5V actif
LED (Rouge/Verte)	Indicateur visuel d'état système et d'urgence	3.3V via résistance
Bouton 1 (Contraction)	La patiente signale le début d'une contraction	GPIO Pull-up
Bouton 2 (Fin contraction)	La patiente signale la fin d'une contraction	GPIO Pull-up
Haut-parleur DFPlayer Mini	Messages audio préenregistrés (instructions d'accouchement)	MP3, MicroSD
Batterie LiPo 3.7V 5000mAh	Autonomie minimale 12h pour couvrir un accouchement	Avec module de charge TP4056

3.2 Logique des Boutons et Calcul des Contractions

Le système de détection des contractions repose sur deux boutons physiques et un algorithme de calcul temporel embarqué dans l'ESP32.

Logique de fonctionnement des boutons

- Bouton 1 (DÉBUT) : La patiente appuie quand elle ressent le début d'une contraction → timestamp t1 enregistré
- Bouton 2 (FIN) : La patiente appuie quand la contraction se termine → timestamp t2 enregistré
- Durée contraction = $t2 - t1$ (en secondes)
- Intervalle entre contractions = $t1_{\text{suivante}} - t2_{\text{précédente}}$
- Compteur de contractions incrémenté à chaque cycle complet
- Les données sont stockées dans un tableau circulaire des 10 dernières contractions

3.3 Algorithme de Prédiction — Phase de Travail

L'algorithme embarqué analyse les patterns de contractions pour déterminer la phase de travail et alerter en conséquence :

Phase	Critères de détection et action
Phase Latente	Contractions espacées > 10 min, durée < 30 sec → Message audio : respiration calme, position confortable
Phase Active	Contractions toutes 5-7 min, durée 45-60 sec → SMS d'alerte au médecin + message audio de guidance
Phase de Transition	Contractions toutes 2-3 min, durée > 60 sec → SMS URGENT au médecin + mari + hôpital + séquence audio intensive
Alerte Critique	Intervalle < 2 min pendant plus de 3 contractions → BUZZER + LED rouge + SMS URGENT + audio d'urgence

Règle de décision principale (règle clinique de Bolton) :

- Règle 5-1-1 : Contractions toutes les 5 minutes, durant 1 minute, pendant 1 heure → Phase active → Alert médecin
- Règle 3-1-1 : Contractions toutes les 3 minutes, durant 1 minute, pendant 1 heure → Phase avancée → Alert URGENT

3.4 Système Audio — Guide d'Accouchement

Le haut-parleur DFPlayer Mini lit des fichiers MP3 préenregistrés depuis une carte microSD. Les messages sont en dialecte local (darija/langue locale) pour maximiser la compréhension des patientes analphabètes.

Fichier Audio	Contenu et déclencheur
audio_01_bienvenue.mp3	Message d'accueil — déclenché à l'allumage du système
audio_02_respiration_calme.mp3	Guide respiration douce — Phase latente
audio_03_respiration_active.mp3	Technique respiration rapide — Phase active
audio_04_poussee.mp3	Instructions de poussée — Phase de transition
audio_05_urgence.mp3	Ne poussez pas, restez calme, aide en chemin — Phase critique
audio_06_rappel_visite.mp3	Rappel consultation — déclenché via SMS N8N
audio_07_boire_eau.mp3	Rappel hydratation — toutes les 2 heures

3.5 Code ESP32 — Prototype de Base

Pour le prototype hackathon (sans capteurs médicaux), le code gère : boutons, LED, buzzer, afficheur LCD et calcul des contractions. Voici la structure du code :

```
// MaterniCare - ESP32 Prototype Code (Hackathon)
// Composants : LCD I2C, Buzzer, LED, 2 Boutons

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Broches
#define BTN_START    14 // Bouton début contraction
#define BTN_END      27 // Bouton fin contraction
#define LED_VERDE    26 // LED verte = OK
#define LED_ROUGE    25 // LED rouge = Urgence
#define BUZZER       33 // Buzzer alerte

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```

```
// Variables contractions
unsigned long tStart = 0, tEnd = 0, tPrevStart = 0;
int contCount = 0;
bool contracting = false;
long durations[10] = {0}; // 10 dernières durées
long intervals[10] = {0}; // 10 derniers intervalles
int idx = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  pinMode(BTN_START, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_END, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); // Système OK
  lcd.print("MaterniCare v1.0");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Systeme pret...");
}

void loop() {
  // Bouton 1 : Début contraction
  if (digitalRead(BTN_START)==LOW && !contracting) {
    tStart = millis();
    if (tPrevStart > 0) {
      intervals[idx] = (tStart - tPrevStart) / 1000;
    }
    contracting = true;
    lcd.clear(); lcd.print("Contraction!");
    tone(BUZZER, 1000, 200); // Bip court
    delay(300);
  }

  // Bouton 2 : Fin contraction
  if (digitalRead(BTN_END)==LOW && contracting) {
    tEnd = millis();
    durations[idx] = (tEnd - tStart) / 1000;
    tPrevStart = tStart;
    contracting = false;
    contCount++;
    idx = (idx + 1) % 10;
    analyzeContractions();
    delay(300);
  }
}

void analyzeContractions() {
  if (contCount < 3) return; // Attendre 3+ contractions
  long avgInterval = 0, avgDuration = 0;
  int n = min(contCount, 10);
  for (int i=0; i<n; i++) {
    avgInterval += intervals[i];
    avgDuration += durations[i];
  }
  avgInterval /= n; avgDuration /= n;
}
```

```
// Règle 5-1-1 : Alerte Phase Active
if (avgInterval <= 300 && avgDuration >= 60) {
    alertLevel("ALERTE ACTIVE!", 2);
}
// Règle 3-1-1 : Urgence
else if (avgInterval <= 180 && avgDuration >= 60) {
    alertLevel("URGENCE NAISSANCE", 3);
}
updateLCD(avgInterval, avgDuration, contCount);
}

void alertLevel(String msg, int level) {
    lcd.clear(); lcd.print(msg);
    if (level >= 2) {
        digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);
        digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
        // Envoyer SMS via SIM800L
        sendSMS("+21600000000", msg); // Médecin
    }
    if (level >= 3) {
        for (int i=0; i<5; i++) {
            tone(BUZZER, 2000, 300); delay(500);
        }
        sendSMS("+21600000001", msg); // Mari
        sendSMS("+21600000002", msg); // Hôpital
    }
}
```


4. Plateforme Web Médicale

La plateforme web est l'interface principale du médecin. Elle lui permet de gérer ses patientes, visualiser les données en temps réel, et consulter l'historique médical de chacune.

4.1 Authentification

- Chaque médecin possède un identifiant unique (ID médecin) et un mot de passe sécurisé
- Connexion via un formulaire sécurisé HTTPS avec hachage bcrypt des mots de passe
- Session JWT avec expiration automatique après 8 heures d'inactivité
- La base de données de chaque médecin est strictement isolée — aucun accès croisé

4.2 Fonctionnalités du Dashboard Médecin

Module	Fonctionnalité	Détail
Vue d'ensemble	Liste de toutes les patientes actives	Indicateur d'état : stable / à surveiller / urgent
Fiche Patiente	Données complètes d'une patiente	Nom, âge, semaine de grossesse, numéro mari, village
Courbes Temps Réel	Graphiques des paramètres vitaux	FC, SpO2, tension — mis à jour toutes les 30 secondes
Historique Contractions	Tableau des contractions enregistrées	Durée, intervalle, phase détectée, timestamp GPS
Prochaines Visites	Calendrier des consultations planifiées	Date, heure, type de consultation, rappel N8N
Alertes Reçues	Journal des SMS d'urgence envoyés	Heure, type d'alerte, statut de réponse
Ajouter/Modifier	Gestion des dossiers patients	Ajout nouvelle patiente, modification, archivage

4.3 Stack Technique Recommandé

Couche	Technologie
Frontend	React.js ou Next.js — Interface responsive avec Tailwind CSS
Backend / API	Node.js + Express ou Next.js API Routes
Base de données	PostgreSQL (données structurées) + TimescaleDB (séries temporelles capteurs)
Authentification	JWT + bcrypt — Sessions sécurisées
Communication temps réel	WebSocket ou Server-Sent Events pour les données capteurs live
Hébergement	Vercel (frontend) + Railway ou Supabase (backend + DB)
Communication ESP32 → API	HTTP POST JSON via Wi-Fi / GSM vers endpoint sécurisé

4.4 Schéma de la Base de Données

Table	Champs principaux
medecins	id, nom, prenom, email, password_hash, specialite, telephone, created_at
patientes	id, medecin_id, nom, prenom, age, semaine_grossesse, village, tel_mari, date_terme, created_at
mesures_vitales	id, patiente_id, timestamp, fc_bpm, spo2_pct, tension_sys, tension_dia, latitude, longitude
contractions	id, patiente_id, timestamp_debut, timestamp_fin, duree_sec, intervalle_sec, phase_detectee
alertes_sms	id, patiente_id, type_alerte, message, destinataire, timestamp, statut
visites	id, patiente_id, date_visite, type_visite, notes, rappel_envoye, rappel_timestamp

5. Automatisation avec N8N

N8N est utilisé comme moteur d'automatisation pour les rappels de consultations et les notifications automatiques. Il s'intègre avec la base de données et un service SMS.

5.1 Workflow : Rappel de Consultation

8. Déclencheur (Trigger) : Tous les jours à 08h00, N8N exécute le workflow
9. Requête DB : N8N interroge la base de données pour trouver toutes les visites programmées pour le lendemain
10. Pour chaque visite trouvée : récupération du numéro de téléphone de la patiente et du mari
11. Envoi SMS : N8N envoie un SMS via Twilio ou un service local (ex : Nexmo/Infobip) au numéro de la patiente
12. Contenu du SMS : "Bonjour [Nom], votre consultation est prévue demain [Date] à [Heure] avec Dr [Médecin]. Soyez à jeun si nécessaire."
13. Log : Le champ rappel_envoye de la table visites est mis à jour à TRUE avec l'horodatage

5.2 Workflow : Alerte d'Urgence (depuis ESP32)

14. L'ESP32 envoie un SMS via le module GSM SIM800L directement aux numéros enregistrés
15. En parallèle, l'ESP32 envoie un HTTP POST à l'API web avec les données d'urgence
16. N8N écoute un webhook ou poll la table alertes_sms pour les nouvelles alertes non traitées
17. N8N peut envoyer une notification push à l'application mobile du médecin ou un email d'urgence

Configuration N8N requise

- Node: Schedule Trigger — Cron: 0 8 * * * (tous les jours à 8h)
- Node: PostgreSQL — Query pour récupérer les visites du lendemain
- Node: IF — Vérifier si des visites sont trouvées
- Node: Split In Batches — Traiter chaque patiente individuellement
- Node: HTTP Request ou SMS Node (Twilio/Nexmo) — Envoyer le SMS

- Node: PostgreSQL Update — Marquer le rappel comme envoyé

6. Architecture Technique Complète

Flux	Description
ESP32 → API	HTTP POST JSON toutes les 30 secondes avec données capteurs + GPS
ESP32 → GSM	SMS direct en cas d'urgence (sans internet nécessaire)
API → Base de données	Insertion des mesures en temps réel dans PostgreSQL
Frontend → API	Requêtes REST authentifiées par JWT pour affichage dashboard
N8N → Base de données	Lecture des consultations planifiées chaque matin
N8N → SMS Gateway	Envoi automatique des rappels de consultations
GPS → API	Coordonnées de la patiente transmises avec chaque mesure pour suivi de localisation

6.1 Sécurité

- Toutes les communications API en HTTPS/TLS
- Authentification JWT avec refresh token
- Isolation stricte des données par médecin (Row Level Security PostgreSQL)
- Les SMS d'urgence utilisent le réseau GSM — fonctionnent même sans internet
- Les données GPS sont chiffrées au repos

7. Plan de Développement — Hackathon

Le prototype hackathon se concentre sur les fonctionnalités essentielles démontrant la faisabilité du concept. Voici le plan de développement priorisé :

7.1 Ce qui est réalisé en Hackathon (MVP)

Priorité 1 — Hardware (Prototype visible)

- ESP32 avec LCD I2C affichant les données
- 2 boutons fonctionnels pour enregistrer les contractions
- LED verte (OK) et LED rouge (Urgence)
- Buzzer pour alertes sonores
- Algorithme de détection de phase de travail (règle 5-1-1 et 3-1-1)
- Affichage LCD : nombre de contractions, dernière durée, dernier intervalle

Priorité 2 — Plateforme Web

- Page de connexion sécurisée (ID + mot de passe médecin)
- Dashboard avec liste des patientes
- Fiche patiente avec courbes simulées (demo data si pas de capteurs réels)
- Tableau des contractions enregistrées
- Calendrier des prochaines visites

Priorité 3 — Automatisation N8N

- Workflow de rappel SMS 24h avant chaque consultation
- Webhook pour recevoir les alertes du dispositif
- Interface de test pour déclencher manuellement un rappel

7.2 Ce qui est simulé pour le Hackathon

Fonctionnalité	Simulation pour démo
Capteur fréquence cardiaque	Valeurs aléatoires entre 70-100 BPM générées par l'ESP32
Capteur SpO2	Valeurs simulées entre 95-99%
Capteur tension artérielle	Valeurs fixes typiques (120/80 mmHg)
Module GPS	Coordonnées fixes (position test prédéfinie)
Module GSM SIM800L	SMS simulés via Serial Monitor ou Wi-Fi vers API
Audio DFPlayer	Sons simulés via buzzer ou remplacés par messages LCD

7.3 Répartition des Tâches (Équipe Hackathon)

Rôle	Tâches	Durée estimée
Développeur Hardware	Code ESP32, câblage, test boutons + LCD + buzzer + LEDs	6-8 heures
Développeur Backend	API REST, base de données, authentification JWT, endpoints ESP32	8-10 heures
Développeur Frontend	Dashboard React, pages login + patientes + courbes	8-10 heures
Automatisation/IA	Workflow N8N, intégration SMS, algo prédiction	4-6 heures
Design/Présentation	Maquettes UI, slides pitch, vidéo demo	4-6 heures

8. Impact et Vision

MaterniCare adresse directement les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment l'ODD 3 : Bonne Santé et Bien-être, avec un focus sur la réduction de la mortalité maternelle.

Impact	Métrique cible	Bénéficiaire
Réduction mortalité maternelle	Réduction de 30-40% des décès évitables	Femmes en zones rurales
Détection précoce urgences	Alerte médecin en < 60 secondes	Médecins et hôpitaux
Suivi prénatal amélioré	100% de rappel pour les consultations	Femmes enceintes suivies
Accessibilité analphabètes	Système 100% vocal + iconique	Femmes sans éducation
Couverture géographique	Fonctionne avec GSM 2G (couverture large)	Zones reculées

Vision Produit — Post-Hackathon

- Miniaturisation du dispositif en bracelet portable discret
- Intégration de l'IA pour prédiction plus précise de la date d'accouchement
- Application mobile légère pour les accompagnants
- Partenariat avec ministères de la santé pour déploiement à grande échelle
- Extension à d'autres maladies chroniques (diabète, hypertension) en zones rurales
- Mode hors-ligne complet avec synchronisation différée pour zones sans réseau

9. Annexes

9.1 Connexions ESP32 — Schéma de câblage

Composant	Broche Composant	GPIO ESP32
LCD I2C 16x2	SDA / SCL / VCC / GND	GPIO 21 / GPIO 22 / 3.3V / GND
Bouton 1 (Début)	Une borne / Autre borne	GPIO 14 / GND (INPUT_PULLUP)
Bouton 2 (Fin)	Une borne / Autre borne	GPIO 27 / GND (INPUT_PULLUP)
LED Verte	Anode (via 220Ω) / Cathode	GPIO 26 / GND
LED Rouge	Anode (via 220Ω) / Cathode	GPIO 25 / GND
Buzzer Actif	+ / -	GPIO 33 / GND
SIM800L	TX / RX / VCC / GND	GPIO 17 / GPIO 16 / 4V / GND
GPS NEO-6M	TX / RX / VCC / GND	GPIO 16* / GPIO 17* / 3.3V / GND

* En mode prototype simplifié hackathon, le GPS et SIM800L peuvent être simulés.

9.2 Glossaire

Terme	Définition
ESP32	Microcontrôleur Wi-Fi/Bluetooth d'Espressif Systems, cœur du dispositif embarqué
N8N	Outil d'automatisation de workflows open-source, auto-hébergeable
JWT	JSON Web Token — standard d'authentification sécurisé sans état
GSM	Global System for Mobile — réseau mobile 2G permettant l'envoi de SMS
SpO2	Saturation périphérique en oxygène — mesure de l'oxygénation du sang
Règle 5-1-1	Contractions cliniques : 5 min d'intervalle, 1 min de durée, 1 heure → Phase active
DFPlayer Mini	Module lecteur MP3 miniature compatible Arduino/ESP32
IoT	Internet of Things — objets connectés échangeant des données via internet

DimaMaak — Pour que chaque naissance soit un moment de vie, non de risque.
